

Демонстрация критерия Манна-Уитни

Полная визуализация непараметрического статистического теста с пошаговым объяснением.

Назначение скрипта

Данный скрипт предоставляет **полную графическую демонстрацию** критерия Манна-Уитни, включая:

- **Визуализацию** каждого этапа расчета
- **Автоматический расчет** статистик
- **Интерпретацию** результатов
- **Профессиональное оформление**

```
In [2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats
import pandas as pd
from matplotlib.patches import FancyBboxPatch
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Настройка стиля
plt.style.use('seaborn-v0_8')
sns.set_palette("husl")

def mann_whitney_visual_demo():
    """
    Графическая демонстрация критерия Манна-Уитни
    """
    # Создаем фигуру с несколькими subplots
    fig = plt.figure(figsize=(20, 16))

    # Генерируем пример данных
    np.random.seed(42)
    group_a = np.random.normal(25, 5, 20)
    group_b = np.random.normal(30, 6, 20)

    # Добавляем немного шума для реалистичности
    group_a += np.random.normal(0, 2, 20)
    group_b += np.random.normal(0, 2, 20)

    # 1. Визуализация исходных данных
    ax1 = plt.subplot2grid((4, 3), (0, 0), colspan=2)
    positions = [1, 2]

    # Boxplot
    bp = ax1.boxplot([group_a, group_b], positions=positions,
                     patch_artist=True, widths=0.6)

    # Настройка внешнего вида boxplot
    colors = ['lightblue', 'lightcoral']
```

```

for patch, color in zip(bp['boxes'], colors):
    patch.set_facecolor(color)
    patch.set_alpha(0.7)

# Swarm plot точки
for i, group in enumerate([group_a, group_b]):
    x = np.random.normal(positions[i], 0.1, len(group))
    ax1.scatter(x, group, alpha=0.6, s=50, color=colors[i], edgecolor='k')

ax1.set_xticks(positions)
ax1.set_xticklabels(['Группа A', 'Группа B'], fontsize=12)
ax1.set_ylabel('Значения', fontsize=12)
ax1.set_title('1. Исходные данные групп', fontsize=14, fontweight='bold')
ax1.grid(True, alpha=0.3)

# 2. Гистограммы распределений
ax2 = plt.subplot2grid((4, 3), (0, 2))
ax2.hist(group_a, alpha=0.7, color='lightblue', label='Группа A', bins=8)
ax2.hist(group_b, alpha=0.7, color='lightcoral', label='Группа B', bins=8)
ax2.set_xlabel('Значения')
ax2.set_ylabel('Частота')
ax2.set_title('2. Распределения', fontsize=12, fontweight='bold')
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.3)

# 3. Процесс ранжирования
ax3 = plt.subplot2grid((4, 3), (1, 0), colspan=3)

# Объединяем данные и создаем DataFrame для ранжирования
combined_data = []
for value in group_a:
    combined_data.append({'value': value, 'group': 'A', 'original_idx': 1})
for value in group_b:
    combined_data.append({'value': value, 'group': 'B', 'original_idx': 2})

df = pd.DataFrame(combined_data)
df = df.sort_values('value')
df['rank'] = range(1, len(df) + 1)

# Визуализация ранжирования (первые 15 значений для наглядности)
display_data = df.head(15)

y_pos = np.arange(len(display_data))
colors_rank = ['lightblue' if g == 'A' else 'lightcoral' for g in display_data['group']]

bars = ax3.barh(y_pos, display_data['value'], color=colors_rank, alpha=0.7)
ax3.set_yticks(y_pos)
ax3.set_yticklabels([f'Ранг {r}' for r in display_data['rank']])
ax3.set_xlabel('Значения')
ax3.set_title('3. Процесс ранжирования (первые 15 значений)', fontsize=12)

# Добавляем подписи значений
for i, (bar, value) in enumerate(zip(bars, display_data['value'])):
    ax3.text(bar.get_width() + 0.5, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f'{value:.1f}', ha='left', va='center', fontsize=9)

# Легенда для групп
ax3.legend(handles=[
    plt.Rectangle((0,0),1,1, fc='lightblue', alpha=0.7),
    plt.Rectangle((0,0),1,1, fc='lightcoral', alpha=0.7)
], labels=['Группа A', 'Группа B'], loc='lower right')

ax3.grid(True, alpha=0.3)

```

```

# 4. Суммы рангов
ax4 = plt.subplot2grid((4, 3), (2, 0))

# Вычисляем суммы рангов
ranks_a = df[df['group'] == 'A']['rank'].sum()
ranks_b = df[df['group'] == 'B']['rank'].sum()

rank_sums = [ranks_a, ranks_b]
groups = ['Группа А', 'Группа В']
colors_rank_sum = ['lightblue', 'lightcoral']

bars = ax4.bar(groups, rank_sums, color=colors_rank_sum, alpha=0.7, edgecolor='black')
ax4.set_ylabel('Сумма рангов')
ax4.set_title('4. Суммы рангов по группам', fontsize=12, fontweight='bold')

# Добавляем значения на столбцы
for bar, value in zip(bars, rank_sums):
    ax4.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 10,
             f'R={int(value)}', ha='center', va='bottom', fontweight='bold')

ax4.grid(True, alpha=0.3)

# 5. Вычисление U-статистики
ax5 = plt.subplot2grid((4, 3), (2, 1))

# Вычисляем U-статистику
n_a = len(group_a)
n_b = len(group_b)

U1 = n_a * n_b + (n_a * (n_a + 1)) / 2 - ranks_a
U2 = n_a * n_b + (n_b * (n_b + 1)) / 2 - ranks_b
U_stat = min(U1, U2)

# Визуализация U-статистик
u_values = [U1, U2, U_stat]
u_labels = ['U1', 'U2', 'U = min(U1, U2)']
u_colors = ['lightblue', 'lightcoral', 'gold']

bars = ax5.bar(u_labels, u_values, color=u_colors, alpha=0.7, edgecolor='black')
ax5.set_ylabel('U-статистика')
ax5.set_title('5. Вычисление U-статистики', fontsize=12, fontweight='bold')

# Добавляем значения на столбцы
for bar, value in zip(bars, u_values):
    ax5.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 0.5,
             f'{value:.1f}', ha='center', va='bottom', fontweight='bold')

ax5.grid(True, alpha=0.3)

# 6. Статистическая значимость
ax6 = plt.subplot2grid((4, 3), (2, 2))

# Выполняем тест Манна-Уитни
U_stat_scipy, p_value = stats.mannwhitneyu(group_a, group_b, alternative='two-sided')

# Визуализация p-value
significance_level = 0.05
x = [0, 1]
y = [p_value, significance_level]
labels = ['p-value', 'α = 0.05']
colors_sig = ['red' if p_value < significance_level else 'blue', 'green']

bars = ax6.bar(labels, y, color=colors_sig, alpha=0.7, edgecolor='black')
ax6.set_ylabel('Вероятность')

```

```

ax6.set_title('6. Проверка значимости', fontsize=12, fontweight='bold')
ax6.axhline(y=significance_level, color='green', linestyle='--', alpha=0.5)

# Добавляем значения на столбцы
for bar, value in zip(bars, y):
    ax6.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 0.005,
             f'{value:.3f}', ha='center', va='bottom', fontweight='bold')

ax6.legend()
ax6.grid(True, alpha=0.3)

# 7. Финальный результат
ax7 = plt.subplot2grid((4, 3), (3, 0), colspan=3)

# Создаем красивый результат
result_text = f"""
    РЕЗУЛЬТАТЫ КРИТЕРИЯ МАННА-УИТНИ:

    • U-статистика = {U_stat:.2f}
    • p-value = {p_value:.4f}
    • Уровень значимости  $\alpha$  = {significance_level}

    ВЫВОД: {'СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ' if p_value < significance_level}

    ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: {'Группы статистически значимо различаются' if p_value < significance_level}
    """

# Создаем fancy bounding box
fancy_bbox = FancyBboxPatch((0.05, 0.05), 0.9, 0.9,
                             boxstyle="round,pad=0.02",
                             facecolor='lightyellow',
                             edgecolor='gold',
                             linewidth=2)

ax7.add_patch(fancy_bbox)

ax7.text(0.5, 0.7, result_text, ha='center', va='center', fontsize=14,
        fontfamily='monospace', linespacing=1.5, transform=ax7.transAxes)

# Добавляем эмодзи в зависимости от результата
emoji = " 🎉 " if p_value < significance_level else " 😞 "
ax7.text(0.5, 0.9, emoji, ha='center', va='center', fontsize=40,
        transform=ax7.transAxes)

ax7.set_xlim(0, 1)
ax7.set_ylim(0, 1)
ax7.axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

# Дополнительная информация в консоли
print("\n" + "="*60)
print("ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:")
print("="*60)
print(f"Размеры групп: Группа A = {len(group_a)}, Группа B = {len(group_b)}")
print(f"Медианы: Группа A = {np.median(group_a):.2f}, Группа B = {np.median(group_b):.2f}")
print(f"Суммы рангов: R1 = {ranks_a:.0f}, R2 = {ranks_b:.0f}")
print(f"U-статистики: U1 = {U1:.1f}, U2 = {U2:.1f}")
print(f"Минимальная U-статистика: {U_stat:.1f}")
print(f"p-value: {p_value:.4f}")

def mann_whitney_interactive_example():
    """
    Интерактивный пример с разными сценариями
    """

```

```

"""
scenarios = {
    'Сильные различия': (np.random.normal(20, 3, 30), np.random.normal(30, 3, 30)),
    'Слабые различия': (np.random.normal(25, 4, 30), np.random.normal(28, 4, 30)),
    'Нет различий': (np.random.normal(25, 5, 30), np.random.normal(25, 5, 30))
}

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

for idx, (scenario_name, (group_a, group_b)) in enumerate(scenarios.items()):
    ax = axes[idx]

    # Выполняем тест
    U_stat, p_value = stats.mannwhitneyu(group_a, group_b)

    # Визуализация
    positions = [1, 2]
    bp = ax.boxplot([group_a, group_b], positions=positions, patch_artist=True)

    colors = ['lightblue', 'lightcoral']
    for patch, color in zip(bp['boxes'], colors):
        patch.set_facecolor(color)

    # Добавляем точки
    for i, group in enumerate([group_a, group_b]):
        x = np.random.normal(positions[i], 0.1, len(group))
        ax.scatter(x, group, alpha=0.5, s=30, color=colors[i])

    ax.set_xticks(positions)
    ax.set_xticklabels(['Группа А', 'Группа В'])
    ax.set_title(f'{scenario_name}\nU={U_stat:.1f}, p={p_value:.3f}',
                  fontweight='bold', color='green' if p_value < 0.05 else 'black')
    ax.grid(True, alpha=0.3)

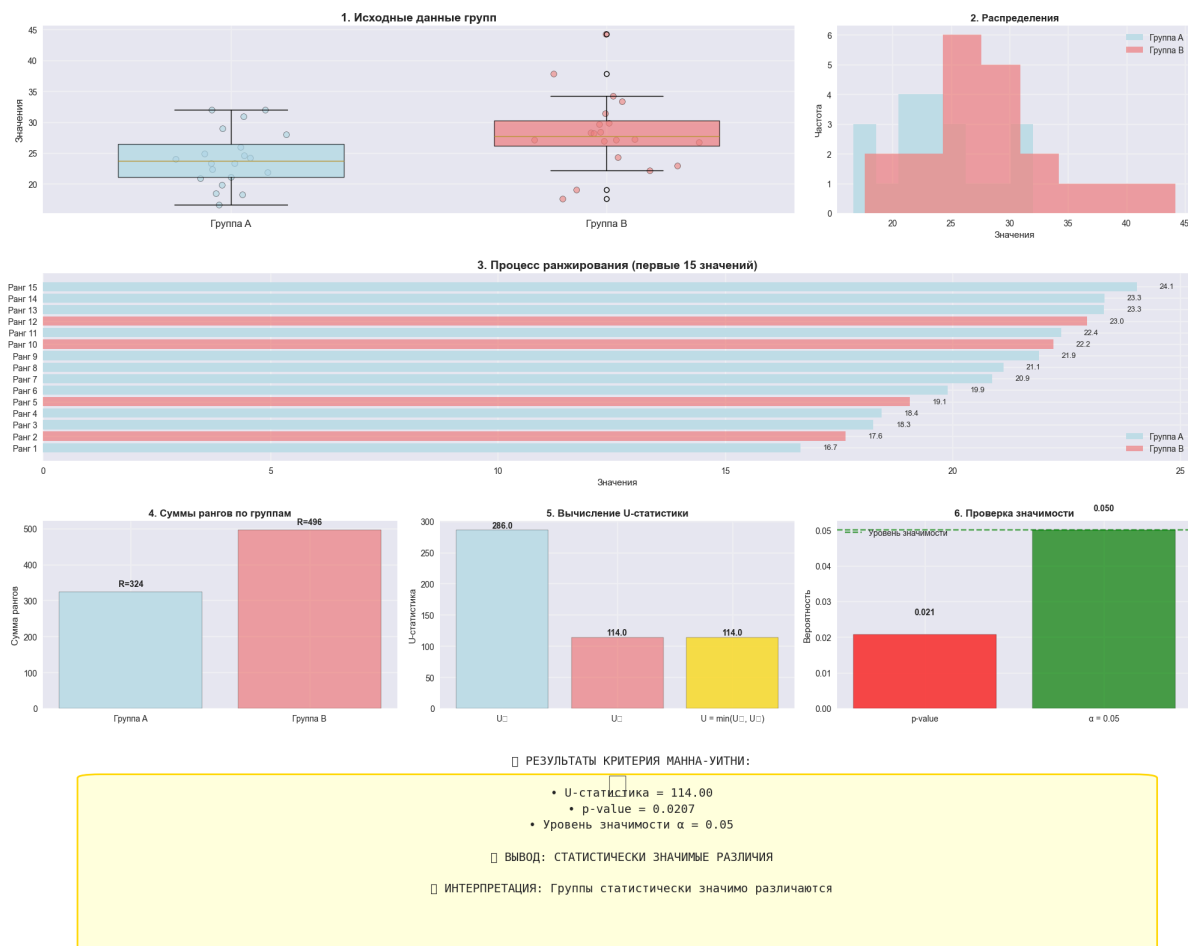
plt.suptitle('Критерий Манна-Уитни: Разные сценарии', fontsize=16, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()

# Запуск демонстрации
if __name__ == "__main__":
    print("    Запуск графической демонстрации критерия Манна-Уитни...")
    mann_whitney_visual_demo()

    print("\n" + "    Интерактивные примеры с разными сценариями...")
    mann_whitney_interactive_example()

```

Запуск графической демонстрации критерия Манна-Уитни...



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Размеры групп: Группа A = 20, Группа B = 20

Медианы: Группа A = 23.70, Группа B = 27.70

Суммы рангов: $R_1 = 324$, $R_2 = 496$

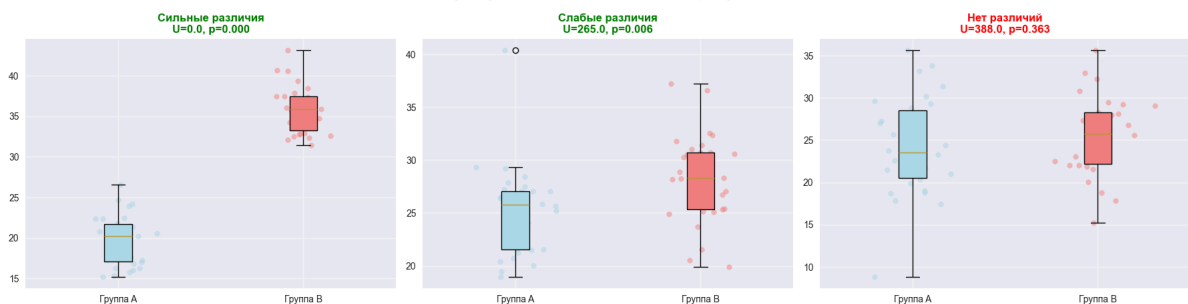
U-статистики: $U_1 = 286.0$, $U_2 = 114.0$

Минимальная U-статистика: 114.0

p-value: 0.0207

Интерактивные примеры с разными сценариями...

Критерий Манна-Уитни: Разные сценарии



In []: